INSTRUÇÃO TÉCNICA

Executar Comparação de Fases (Faseamento) de Baixa Tensão

ENERGISA/GTD-IT/Nº305/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 19 e 20 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 16
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	15/06/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Executar Comparação de Fases (Faseamento) de Baixa Tensão

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de construção, manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para comparação de fases (Faseamento) de baixa tensão.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

⇒ APLICAR VOLTÍMETRO - BAIXA TENSÃO

Um voltímetro é um instrumento eletrônico usado para medir o potencial entre dois pontos em um circuito elétrico ou eletrônico em volts.

Um voltímetro pode exibir leituras em forma analógica (um ponteiro através de uma escala em fração da tensão do circuito) ou digital (mostra a tensão diretamente como números).

VOLTÍMETRO ANALÓGICO

VOLTÍMETRO DIGITAL

Um voltímetro, também conhecido como medidor de tensão, é um instrumento usado para medir a diferença de potencial, ou tensão, entre dois pontos em um circuito elétrico ou eletrônico. Alguns voltímetros destinam-se ao uso em circuitos de corrente contínua; outras são projetadas para circuitos de corrente alternada.

NOTAS:

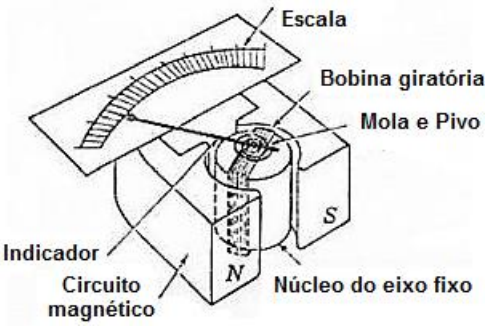
1. Como todas as propriedades elétricas mensuráveis estão relacionadas entre si através da Lei de Ohm, na prática, a maioria dos voltímetros são, na verdade, multímetros capazes de medir tensão, corrente e resistência;
2. Ao medir a tensão, uma grande resistência é colocada alinhada com a bobina do movimento D'Arsonval para minimizar a interferência com o circuito sendo medido. Isso também é devido à Lei de Ohm, que afirma que a tensão é diretamente proporcional à resistência. Minimizando a tensão consumida pelo próprio medidor, uma medição mais precisa da tensão do circuito pode ser obtida. A corrente é inversamente proporcional à resistência; inversamente, para minimizar a quantidade de corrente fluindo para um amperímetro, uma grande resistência é colocada em paralelo com a bobina.

Multímetros modernos vêm com displays digitais e podem até usar técnicas de medição digital em vez de um movimento D'Arsonval. Ao incorporar microprocessadores, eles também são capazes de funções avançadas, como medição de frequência, contagem de eventos elétricos e medição de capacitância.

MULTÍMETRO DIGITAL

NOTA:

3. Em 1881, Jaques-Arsène **D'Arsonval** (médico, físico e inventor francês), patenteou um mecanismo que utiliza o efeito eletromagnético da corrente, até então amplamente usado na maioria dos medidores. Por essa razão, a maioria dos mecanismos compostos por bobina móvel e ímã permanente, recebe o nome de instrumento de D'Arsonval.

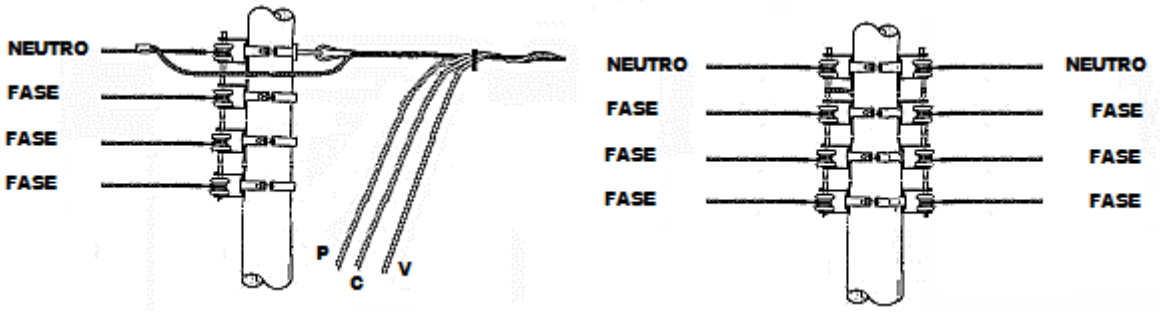


⇒ <u>TESTAR FASES</u>

- Informar-se do nível de tensão dos circuitos no ponto de trabalho com a finalidade de avaliar a escala mais apropriada para a medição através do multímetro;
- Posicionar-se adequadamente na estrutura em que se fará a comparação de fases;

- Içar e Instalar mantas de proteção sobre os condutores das redes de baixa tensão, e caso haja, sobre os demais componentes instalados no poste (cordoalha de aço, cabos telefônicos, braço iluminação pública etc.);
- Içar através do conjunto de içamento e balde de lona, o multímetro digital devidamente inspecionado e preparado com os cabos de teste encaixados;

- Escolher a escala mais adequada e verificar a presença das 3 (três) fases nos circuitos da estrutura;



P – preto, C – cinza e V - vermelho

⇒ **Medir Tensão entre Circuitos**

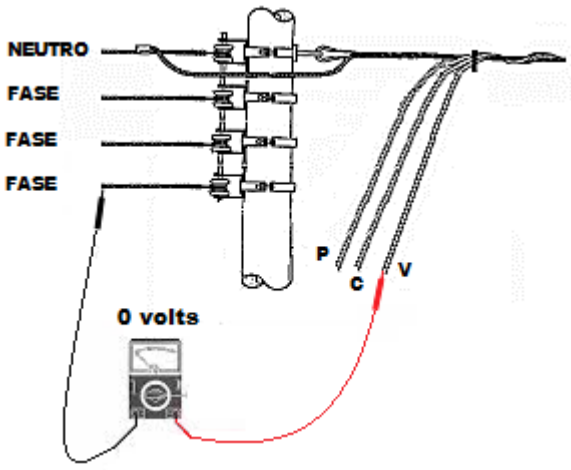
Realizar medição entre todos os condutores dos circuitos da estrutura, a fim de identificar os potenciais existentes entre eles.

NOTAS:

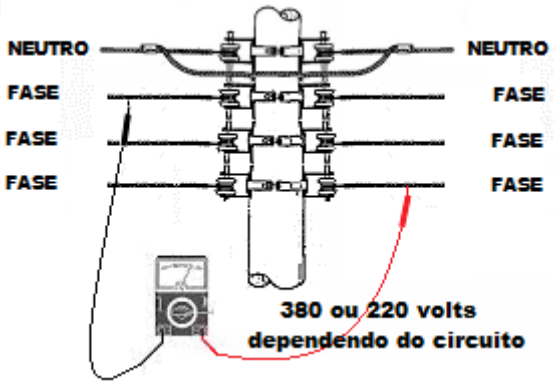
4. Durante as medições, valores de tensão igual a zero, identificam condutores com o mesmo potencial. Neste caso eles podem ser interligados, pois não existe diferença de potencial entre eles;
5. Valores de tensão igual a 220 volts ou 380 volts, dependendo do circuito de baixa tensão, identificam fases diferentes. Condutores que **não podem ser interligados**, pois existe diferença de potencial entre eles.
6. Valores de tensão igual a 127 volts ou 220 volts, dependendo do circuito de baixa tensão, identificam leituras de tensão entre fase e neutro. Condutores que também não podem ser interligados.

A medição deverá obedecer aos seguintes passos:

- Correr a manta isolante sobre os condutores da rede que se pretende realizar a leitura de tensão;
- Aplicar as pontas de prova do multímetro digital sobre os condutores escolhidos (parte sem cobertura ou isolamento), e verifique no display o valor de tensão apontado pelo aparelho;



FASES IGUAIS

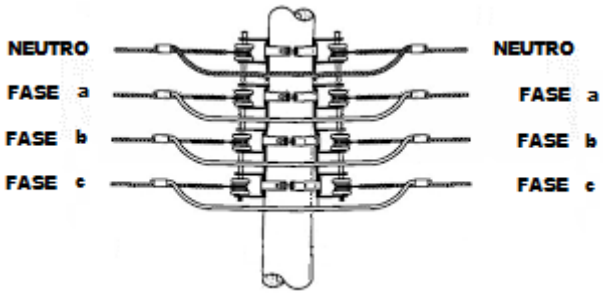


FASES DIFERENTES

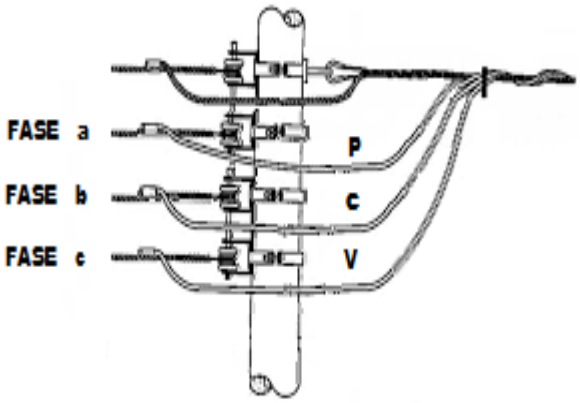
NOTAS:

7. Realizar as medições nas redes, combinando todas as possibilidades e registrar os valores obtido entre fase x fase e fase e neutro;
8. Ao final de todas as comparações realizadas, executar o fechamento dos circuitos sob tensão;
9. Providenciar um jumper temporário para auxiliar no momento do fechamento das conexões.

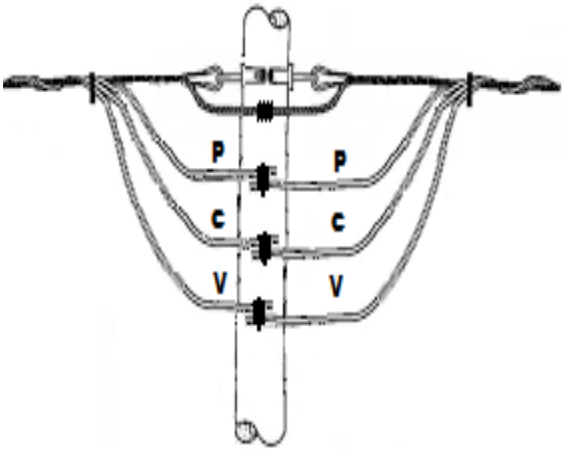
- Realizar as conexões utilizando conector adequado para cada caso;



REDE ABERTA interligada com REDE ABERTA



REDE ABERTA interligada com REDE MULTIPLEXADA



REDE MULTIPLEXADA interligada com REDE MULTIPLEXADA

NOTA:

10. O processo de testes e fechamento de redes de baixa tensão em FLYING-TAP e em ANEL, obedecem aos mesmos procedimentos demostrado até o momento.

- Descer da estrutura todos os recursos utilizados para a execução da tarefa;
- Retirar todas as mantas de isolamento utilizadas durante a execução da tarefa para proteção;
- Desfazer as tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Talabarte simples	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de palma de vaqueta	01 par
Bloqueador solar	01
Multímetro Digital	01
Mantas de isolamento (1 kV)	necessária
Decapador de cabos	02
Escova com cerdas de aço	01
Alicate de compressão (mecânico/hidráulico)	01
Conjunto de Matrizes para alicate a compressão	01
Ferramenta Kron	01
Alicate Universal	01
Chave de regulagem, estria ou encaixe	Variável
Tesoura para cortar cabos	01
Balde de lona	01
Conjunto de içamento	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/06/2019	Vigente	-	15/06/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		